

TD 2 – Suites et dynamiques discrètes

Objectifs. Passer d'une définition récurrente à une formule explicite, calculer une somme, reconnaître les modèles arithmétique, géométrique et arithmético-géométrique, puis interpréter une convergence dans un contexte économique ou social.

Exercice 1 – Reconnaître et manipuler

Pour chacune des suites suivantes, calculer les quatre premiers termes, identifier sa nature lorsque c'est possible, puis donner une formule explicite de u_n :

$$\text{a) } u_0 = 12, u_{n+1} = u_n + 3; \quad \text{b) } u_0 = 200, u_{n+1} = 1,04u_n;$$

$$\text{c) } u_n = 5 - 2n; \quad \text{d) } u_0 = 8, u_{n+1} = 0,6u_n + 4.$$

Pour la suite d), poser $v_n = u_n - 10$ et montrer par un calcul direct que (v_n) est géométrique. En déduire u_n et sa limite.

Exercice 2 – Croissance d'une organisation

Le budget annuel d'une organisation était de 2,4 millions d'euros en 2020. Il augmente de 3,5 % par an. On note B_n son budget, en millions d'euros, en 2020 + n .

1. Donner B_0 et une relation entre B_{n+1} et B_n .
2. Exprimer B_n en fonction de n , puis estimer le budget en 2030.
3. À partir de quelle année le budget dépassera-t-il 4 millions d'euros ? Résoudre l'inéquation à l'aide du logarithme et contrôler le résultat sur les deux années voisines.
4. Calculer la somme des budgets de 2020 à 2030 inclus. Expliquer pourquoi il y a onze termes.
5. En réalité, le budget passe de 2,4 à 3,1 millions entre 2020 et 2026. Calculer le taux de croissance annuel moyen correspondant.

Exercice 3 – Pouvoir d'achat : nominal et réel

Un salaire mensuel est augmenté de 2 % par an, tandis que le niveau général des prix augmente de 3 % par an. On prend comme base un salaire de 2 000 euros et un indice des prix égal à 100 à la date 0.

1. Écrire les suites (S_n) et (P_n) décrivant le salaire nominal et l'indice des prix.
2. On définit un indicateur de salaire réel par $R_n = 100S_n/P_n$. Montrer que (R_n) est géométrique et donner sa raison.
3. Calculer R_5 et R_{10} . Interpréter l'évolution obtenue.
4. Déterminer la limite de (R_n) dans ce modèle. Pourquoi faut-il être prudent avant d'en tirer une prévision à très long terme ?

Exercice 4 – Un mécanisme keynésien simplifié

Dans une économie très simplifiée, la dépense totale au tour $n + 1$ est composée de 80 % du revenu créé au tour n et d'une dépense autonome constante de 30 milliards d'euros :

$$Y_0 = 50, \quad Y_{n+1} = 0,8Y_n + 30.$$

1. Calculer Y_1 , Y_2 et Y_3 . La suite semble-t-elle croissante ?
2. Chercher le point fixe L , c'est-à-dire la valeur vérifiant $L = 0,8L + 30$.
3. Poser $V_n = Y_n - L$. Établir la relation vérifiée par V_{n+1} , puis donner Y_n en fonction de n .

4. Déterminer la limite de (Y_n) et l'interpréter dans le cadre du modèle.
5. Représenter sur un même graphique les droites $y = x$ et $y = 0,8x + 30$. Construire graphiquement les premiers termes par la méthode de l'escalier.
6. Si la dépense autonome passe à 36, déterminer le nouvel équilibre sans reprendre toute l'étude.

Exercice 5 – Évolution d'une participation électorale

Dans une simulation, le taux de participation d'une élection locale est de 62 % à la date 0. Chaque nouvelle campagne conserve 70 % de l'écart observé à la campagne précédente et ajoute un effet mobilisateur de 18 points :

$$p_0 = 0,62, \quad p_{n+1} = 0,7p_n + 0,18.$$

1. Calculer p_1, p_2, p_3 et commenter l'évolution.
2. Déterminer le point fixe de la relation, puis exprimer p_n en fonction de n .
3. Déterminer la limite. Est-elle cohérente avec le fait que p_n est une proportion ?
4. À partir de quelle campagne a-t-on $|p_n - 0,60| < 0,005$?
5. Identifier une hypothèse forte du modèle qui serait discutable dans une étude empirique réelle.

Exercice 6 – Discret ou continu ?

Une population urbaine compte 800 milliers d'habitants et croît de 1,2 % par an.

1. Donner le modèle discret U_n et calculer U_{10} .
2. On propose aussi le modèle continu $f(t) = 800e^{kt}$. Choisir k pour que les deux modèles coïncident à toutes les dates entières.
3. À l'aide du modèle continu, estimer la population après 5 ans et 6 mois.
4. Calculer $f'(10)$ et interpréter son unité. Quel avantage pratique le modèle continu apporte-t-il ici ?
5. Citer une limite commune aux deux modèles.

Pour aller plus loin (facultatif). Un indicateur z_n alterne autour de son équilibre selon $z_{n+1} = -0,6z_n + 8$. Déterminer l'équilibre, une formule explicite et la limite. Expliquer l'origine de l'alternance.